Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 8

El área que crece

Teorema fundamental del cálculo, sustitución, áreas entre curvas e integración por partes

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Antiderivada (Integral indefinido)

Calentamiento: responde en la encuesta

1. $\int \left(3x^2 + 2\right) dx =$ (a) $x^3 + 2x + C$ (b) $6x + C$ (c) $x^3 + C$ (d) $3x^3 + 2x + C$
2. $\int_0^3 2t\, dt =$ (a) 6 (b) 9 (c) 18 (d) 3
3. **¿Dónde está el error?** $\int \frac{1}{x^2}\, dx = \ln\left(x^2\right) + C$

$\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + C$

1) $\int 3x^2 + 2\, dx = 3\int x^2 dx + \int 2 dx = 3\frac{x^3}{3} + 2x + C$

$= x^3 + 2x + C$

3) $\frac{d}{dx}\left(\ln(x^2) + C\right) = \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2}{x}$

$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx$

$= \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{-1}{x} + C$

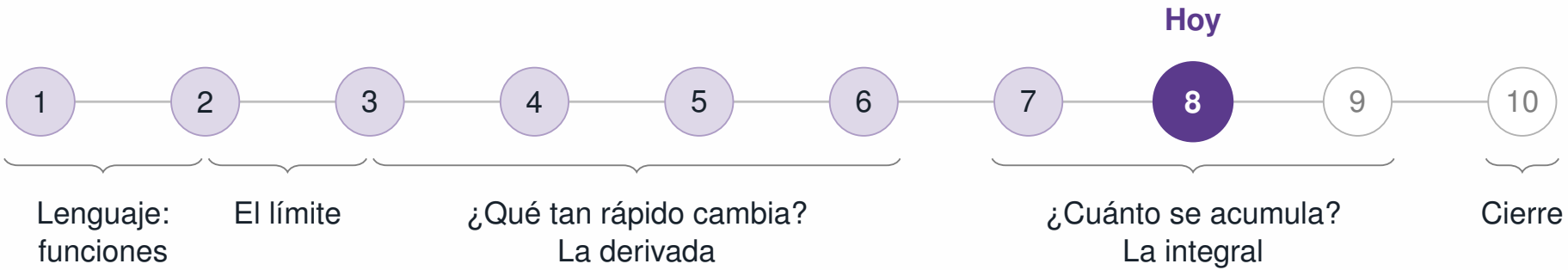
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Hoy vemos por qué acumular y derivar se deshacen, y aprendemos a integrar más funciones: **sustitución** y **partes**.

La pregunta de hoy

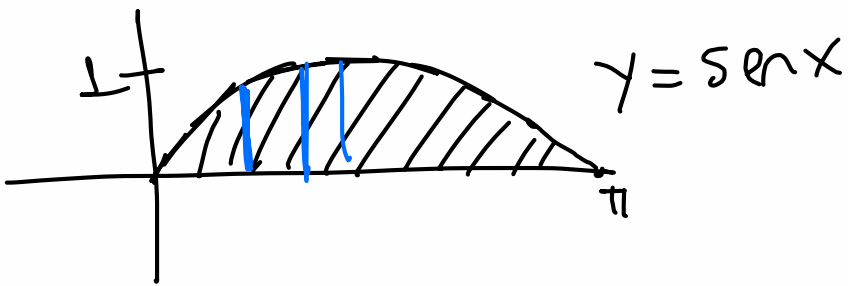
Pregunta ancla

La curva $y = x \sin x$ forma una "joroba" sobre el eje entre $x = 0$ y $x = \pi$. **¿Cuánto mide el área bajo la joroba?** Primero estímala a ojo con un dibujo.

Encuesta: (a) 2 (b) π (c) $\frac{\pi^2}{2}$ (d) 4

Idea que debe quedar

El área bajo una curva crece, en cada instante, a un ritmo igual a la **altura** de la curva. Por eso integrar es buscar antiderivadas, y los métodos de integración son las reglas de derivación al revés.



$$A = \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x \, dx$$

La función área

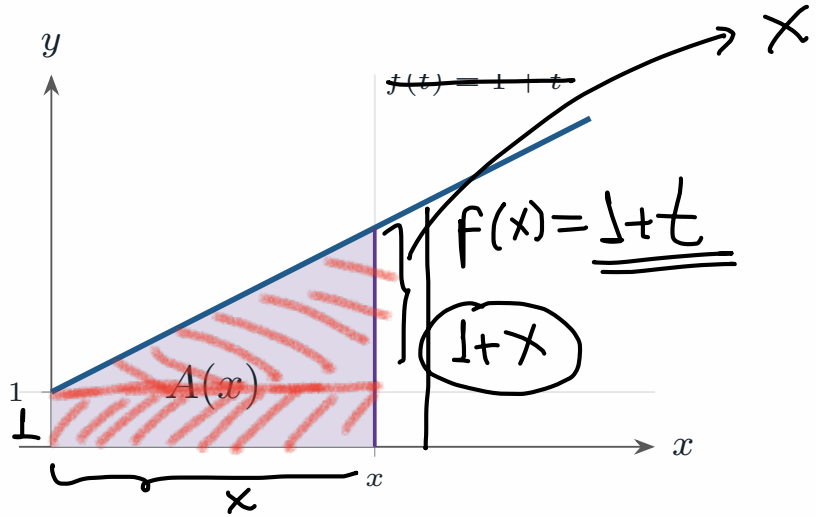
Si el extremo derecho x se **mueve**, el área bajo f desde a hasta x cambia: es una función de x.

Definición: función área

$A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$: el área (o total) acumulada desde a hasta x.

Ejemplo: una recta

Con $f(t) = 1 + t$ y $a = 0$, halla $A(x)$ con geometría (es un trapecio). ¿A qué ritmo crece A cuando $x = 3$?

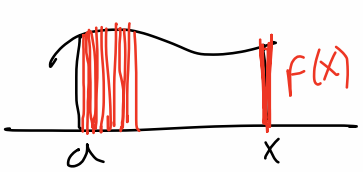


$$A(x) = x\cdot 1 + \frac{x\cdot x}{2} = x + \frac{x^2}{2}$$

$$A(x) = \int_0^x (1+t)\,dt = \int_0^x (1+u)\,du$$

Si $A(x) = \int_0^x 1 + t \, dt \quad \Rightarrow \quad A(x) = x + \frac{x^2}{2}$

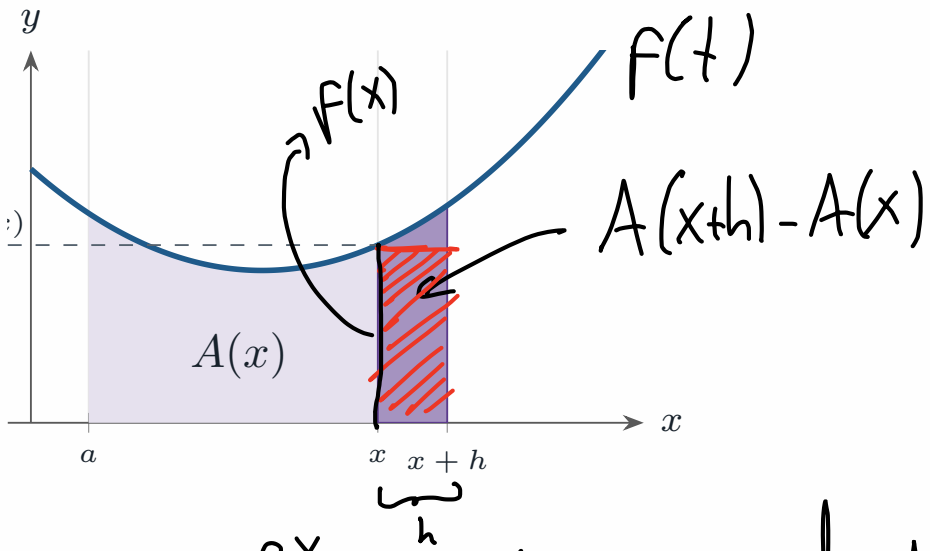
$$\frac{d}{dx} A(x) = \frac{d}{dx}\left(x + \frac{x^2}{2}\right) = 1 + x$$



$A'(x) = f(x)$

¿Por qué la derivada del área es la altura?

$$\frac{A(x+h)-A(x)}{h} \simeq \frac{f(x)\cdot h}{h} \simeq f(x)$$



Ejemplo: la franja delgada

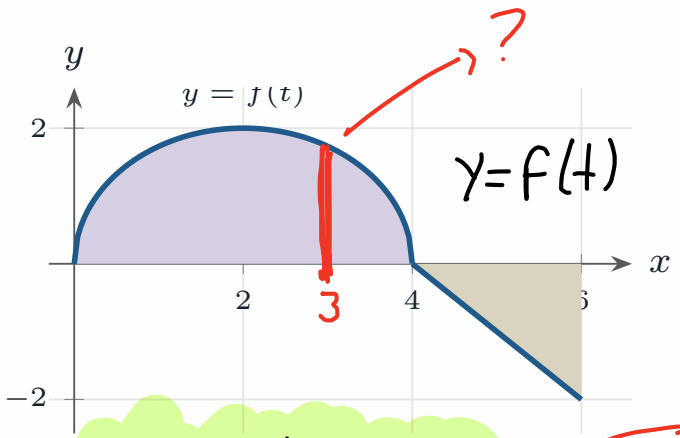
Cuando x avanza un poquito, de x a $x+h$, ¿cuánto crece el área? Escribe $A(x+h)-A(x)$ con la franja oscura, divide entre h y haz $h \to 0$.

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,dt \quad , \quad \frac{d}{dx}A(x) = \lim_{h\to 0} \frac{A(x+h)-A(x)}{h} = f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\int_a^x f(t)\,dt\right) = f(x)$$

alto · ancho

Leer la función área en la gráfica



Ejemplo: semicírculo y recta

La gráfica de f es una semicircunferencia de radio 2 seguida de una recta. Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$.

(a) Calcula $g(2)$, $g(4)$ y $g(6)$ con áreas.

(b) ¿Cuánto vale $g'(3)$?

(c) ¿Dónde crece g, dónde decrece y dónde es máxima?

67-68 Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.

a) ¿Sobre qué valores de x se presentan los valores máximos y mínimos locales de g?
b) ¿Dónde alcanza g su valor máximo absoluto?
c) ¿Sobre qué intervalos es cóncava hacia abajo g?
d) Trace la gráfica de g.

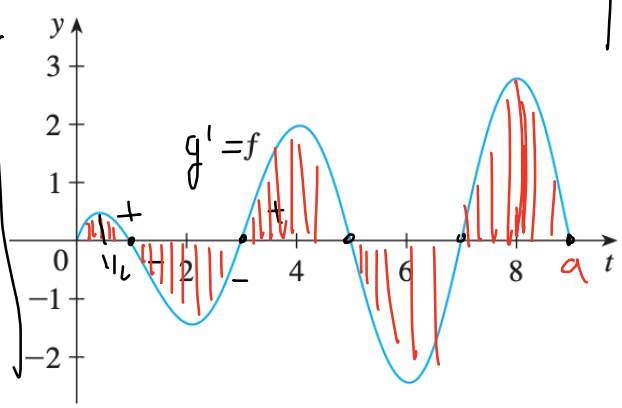
$g'(x) = f(x)$

$g''(x) = f'(x)$

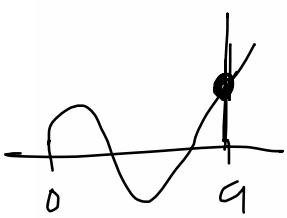
ptos críticos de $g(x)$ $= \{1, 3, 5, 7, 9\}$

máx mín máx mín

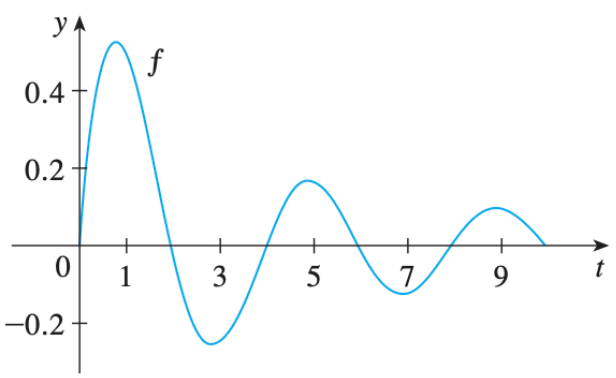
67.



cóncava abajo $= (\frac{1}{2}, 2) \cup (4, 6) \cup (8, 9)$



68.



El teorema fundamental del cálculo

Teorema: fundamental del cálculo

Sea f continua en $[a, b]$.

Parte 1. $A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $A'(x) = f(x)$: el área crece al ritmo de la altura.

Parte 2. Si F es cualquier antiderivada de f, $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \left[F(x)\right]_a^b$.

Ejemplo: la parte 2 sale de la parte 1

A y F son antiderivadas de f, así que difieren en una constante. Úsalo para calcular $\int_a^b f$.

Dem: Por parte 1 $A(x)$ es una antiderivada de $f(x)$, así si $F(x)$ es cualquier antiderivada de $f(x)$, así $F(x) = A(x) + C$

$$F(b) - F(a) = (A(b) + C) - (A(a) + C) = A(b) - A(a) = \int_a^b f(t)\,dt - \int_a^a f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt$$

El teorema fundamental del cálculo

Ejemplo

(a) $\displaystyle\int_0^3 (2x+1)\,dx$, y compara con el trapecio de la sesión 7. (b) $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_1^x \sqrt{1+t^3}\,dt$ $\quad \frac{d}{dx}\left(\int_1^x \sqrt{1+t^3}\,dt\right) = \sqrt{1+x^3}$

(c) $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt$ (el extremo de arriba es x^2, no x) (regla de la Cadena)

a) $\displaystyle\int_0^3 2x+1\,dx = x^2+x\Big|_0^3 = (3^2+3)-(0^2+0)$ $\quad \int 2x+1\,dx = \frac{2x^2}{2}+x+C$

$= 12-0 = 12$

El teorema fundamental en acción

Ahora tú

~~(a)~~ $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$ ~~(b)~~ $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx$

(c) Halla el área bajo una joroba de $y = \sin x$, entre 0 y π.

(d) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^3 \cos\left(t^2\right) dt$ (cuidado: la x está abajo)

~~(e)~~ $\dfrac{d}{dx}\left(\displaystyle\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt\right)$

a) $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$

Antiderivada

$\displaystyle\int 3x^2 - 2x + 1\,dx = 3\frac{x^3}{3} - 2\frac{x^2}{2} + x + C$

$= x^3 - x^2 + x + C$

$= x^3 - x^2 + x \Big|_0^2 = (2^3 - 2^2 + 2) - (0^3 - 0^2 + 0) = 8 - 4 + 2 = 6.$

b) $\int_1^4 \sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\,dx$

Antiderivada

$$\int \sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\,dx = \int x^{1/2} - x^{-2}\,dx$$

$$= \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C$$

---

c)

$\frac{d}{dx}\left(\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt\right)$

$F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$

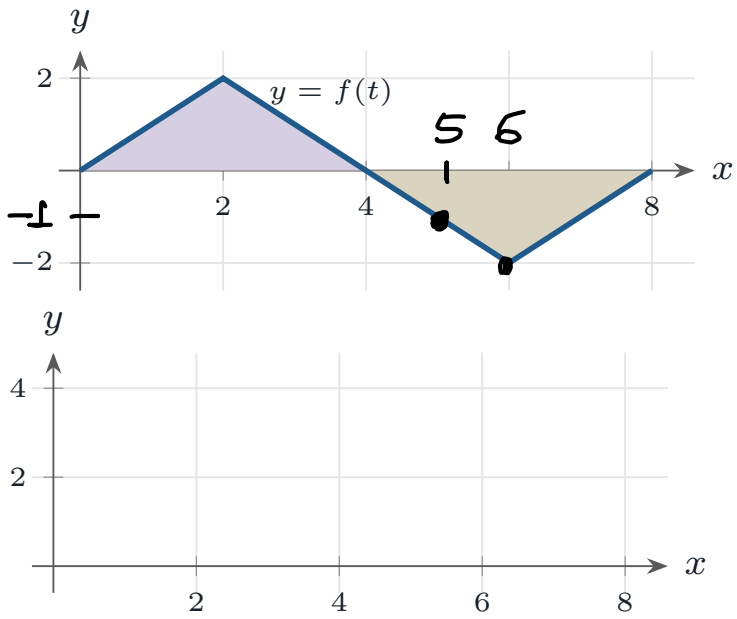
$F'(x) = e^{-x^2}$

Regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}\left(F(x^2)\right) = F'(x^2)\cdot 2x$$

$$= e^{-(x^2)^2}\cdot 2x = \underline{\underline{2x e^{-x^4}}}$$

De la gráfica de f a la gráfica de g



$u = g(x)$ $\quad \frac{du}{dx} = g'(x)$

Ahora tú

La gráfica de f está formada por rectas. Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$.

(a) Calcula $g(2)$, $g(4)$, $g(6)$ y $g(8)$.

(b) ¿Cuánto vale $g'(5)$?

(c) ¿Dónde tiene g su máximo? ¿Y sus puntos de inflexión?

(d) Dibuja la gráfica de g en los ejes de abajo.

$g'(x) = f(x)$

$g'(5) = f(5) = -1$.

Sustitución: la regla de la cadena al revés

Propiedad: regla de sustitución

Si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)\,dx$ y $\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$.

Pista: se busca una función **y su derivada** (salvo una constante) dentro del integrando.

Ejemplo

(a) $\int 2x\,(x^2+1)^5\,dx$ (b) $\int \cos(5x)\,dx$ (c) $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$

a) $\int 2x\,(x^2+1)^5\,dx$

$u = x^2+1$

$du = 2x\,dx$

$\Rightarrow \int u^5\,du = \frac{u^6}{6} + C$

$= \frac{(x^2+1)^6}{6} + C$

b) $\int \cos(5x)\,dx$

$u = 5x$
$du = 5\,dx$
$dx = \frac{du}{5}$

$\int \cos u \cdot \frac{du}{5} = \frac{1}{5}\int \cos u\,du$

$\frac{1}{5}\int \cos u\,du = \frac{1}{5}\operatorname{Sen} u + C \Rightarrow \int \cos(5x)\,dx = \frac{1}{5}\operatorname{Sen}(5x) + C$

c) $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$

$u = x^2 + 4$
$du = 2x\,dx$
$\frac{du}{2} = x\,dx$

$\int \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{2}$

$= \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{2}\ln|u| + C$. Así $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\ln|x^2+4| + C$

$du = 2x\,dx$
$dx = \frac{du}{2x}$

$\int \frac{x}{x^2+4}\,dx = \int \frac{x}{u} \cdot \frac{du}{2x}$

$= \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,du$

Sustitución en integrales definidas

$u = g(x)$

Propiedad: cambio de límites

$\int_a^b f\big(g(x)\big)\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du$: al cambiar de variable, cambian los límites.

Ejemplo

(a) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx$

(b) Halla el área bajo la curva $y = 2x\, e^{-x^2}$ entre $x = 0$ y $x = 2$.

$\int_0^2 2x e^{-x^2} dx$ $\quad u = -x^2$

$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx$

$u = 1 + x^2$

$du = 2x\, dx$

$= \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| \Big|_1^2$

Si $x = 0$, $u = 1 + 0^2 = 1$

Si $x = 1$, $u = 1 + 1^2 = 2$

$= \frac{1}{2}\big(\ln|2| - \ln|1|\big) = \frac{1}{2}\ln 2$

Sustitución

Ahora tú

(a) $\displaystyle\int \frac{3x^2}{x^3+5}\,dx$

(b) $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+9}\,dx$

(c) $\displaystyle\int_0^1 x\left(x^2+1\right)^3\,dx$

(d) $\displaystyle\int \sin^4 x\,\cos x\,dx$

(e) $\displaystyle\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

(f) $\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$

(g) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x}$ (en casa)

8:10 pm

a) $\int \frac{3x^2}{x^3+5}\,dx$ → $u = x^3+5$, $du = 3x^2\,dx$

$= \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, \quad = \ln|x^3+5| + C$

---

b) $\int x\sqrt{x^2+9}\,dx$ $\quad u = x^2+9$, $du = 2x\,dx$

$= \int \sqrt{u}\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \sqrt{u}\,du$

$= \frac{2}{3}\sqrt{u^3} + C = \frac{2}{3}\sqrt{(x^2+9)^3} + C$

$\int \sqrt{u}\,du = \int u^{1/2}\,du$

$= \frac{u^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$

$= \frac{2}{3}\sqrt{u^3} + C$

---

e) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$ $\quad u = \sqrt{x}$, $du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$

$= \int e^u \cdot 2\,du = 2\int e^u\,du = 2e^u + C$

$= 2e^{\sqrt{x}} + C$

a) $\int 2x^3\sqrt{x^2+1}\,dx$

$u = x^2+1$

$du = 2x\,dx$

$$\int \sqrt{u}\, 2x^3\,dx = \int \sqrt{u}\, x^2 \cdot 2x\,dx = \int \sqrt{u}\, x^2\,du$$

$$= \int \sqrt{u}\,(u-1)\,du = \int u^{1/2}\cdot u - u^{1/2}\,du = \int u^{3/2} - u^{1/2}\,du$$

$$= \frac{u^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} - \frac{u^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{5}(x^2+1)^{5/2} - \frac{2}{3}(x^2+1)^{3/2} + C$$

---

b) $\int \frac{x^5}{\sqrt{x^3+2}}\,dx$

$u = x^3+2$

$du = 3x^2\,dx$

$$\int \frac{x^3\cdot x^2\,dx}{\sqrt{u}} = \frac{1}{3}\int \frac{x^3}{\sqrt{u}}\,du = \frac{1}{3}\int \frac{u-2}{\sqrt{u}}\,du$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{u}{\sqrt{u}} - \frac{2}{\sqrt{u}}\,du = \frac{1}{3}\int u^{1/2} - 2u^{-1/2}\,du$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{u^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - 2\,\frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1}\right) + C \ \ldots$$

$$\int_0^1 x(x^2+1)^3\,dx$$

$$u = x^2+1$$
$$du = 2x\,dx$$

Si $x=0 \Rightarrow u=1$

Si $x=1 \Rightarrow u=2$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 u^3\,du$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{u^4}{4}\Big|_1^2 = \frac{2^4}{8} - \frac{1^4}{8} = \frac{15}{8}$$

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Dibuja $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$. ¿Dónde se cortan? ¿Cómo calcularías el área de la región **entre** las dos curvas con lo que ya sabes?

Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

Áreas entre curvas

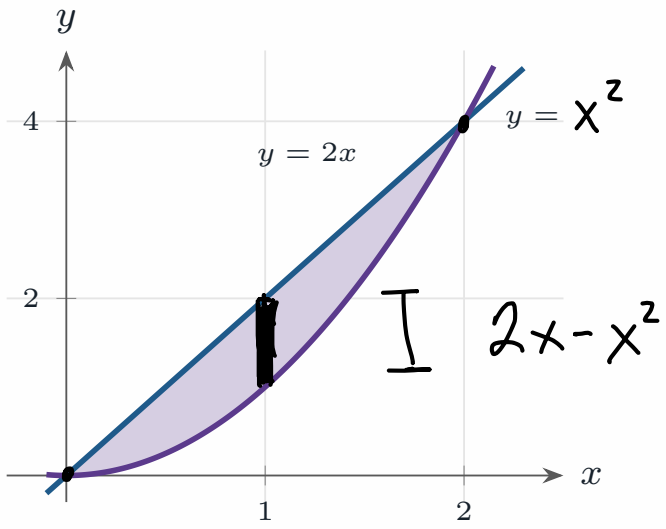
Propiedad: área entre dos curvas

Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, el área entre ellas es $\int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\, dx$ (la de arriba menos la de abajo).

Pasos: (1) halla dónde se cortan; (2) decide cuál está arriba; (3) integra la diferencia.

Ejemplo

Halla el área entre $y = 2x$ y $y = x^2$.



$$A = \int_0^2 (2x - x^2)\, dx$$

$$A = x^2 - \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \left(2^2 - \frac{2^3}{3}\right) - (0) = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$$

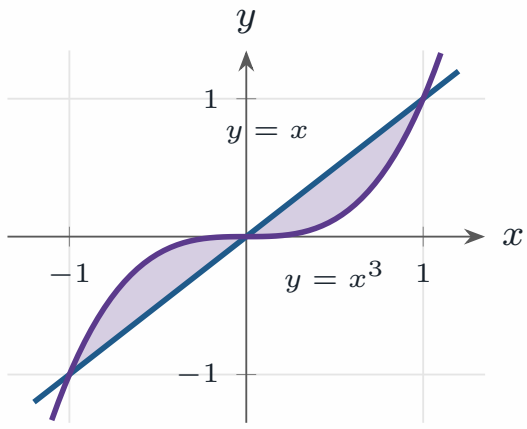
Cuando las curvas se cruzan

Propiedad: área con cruces

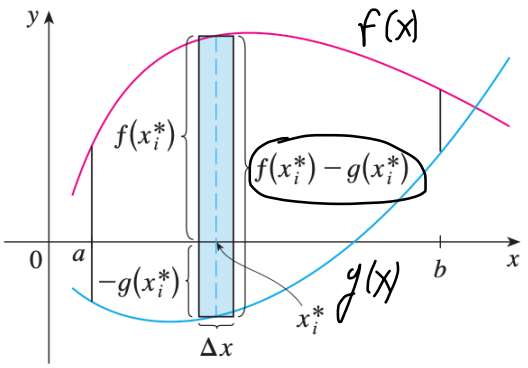
Si las curvas se cruzan, el área es $\int_a^b \left|f(x) - g(x)\right| dx$: se parte $[a, b]$ en los puntos de corte y, en cada parte, se integra la de arriba menos la de abajo.

Ejemplo

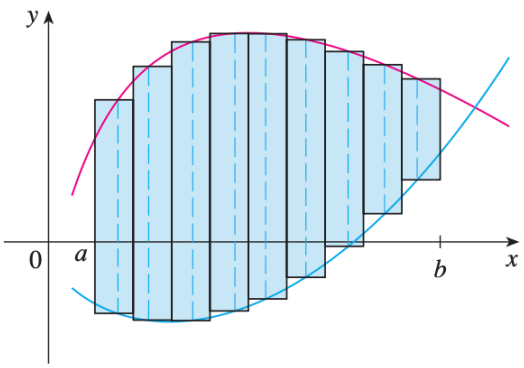
Halla el área entre $y = x$ y $y = x^3$ en $[-1, 1]$. ¿Por qué $\int_{-1}^{1} \left(x - x^3\right) dx$ da 0?



$$A = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx + \int_{0}^{1} (x - x^3)\,dx$$

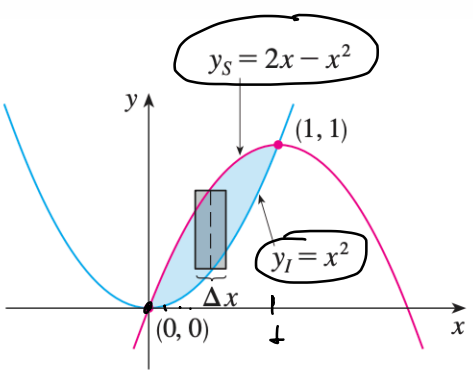


a) Rectángulo representativo



b) Rectángulos de aproximación

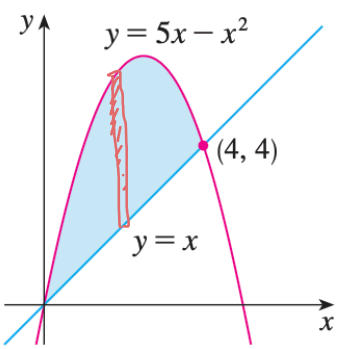
$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$



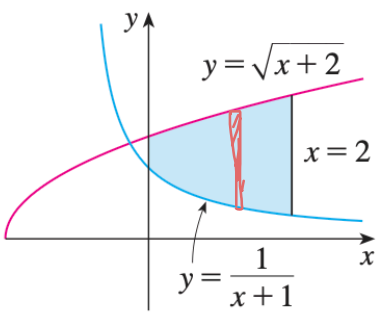
$$A = \int_0^1 (2x - x^2 - x^2)\,dx$$

1-4 Determine el área de cada una de las regiones sombreadas.

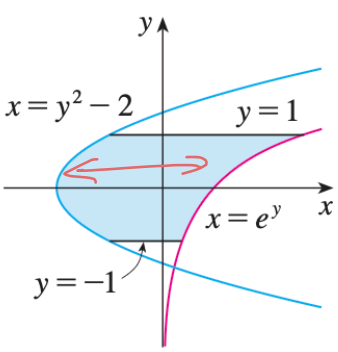
1.



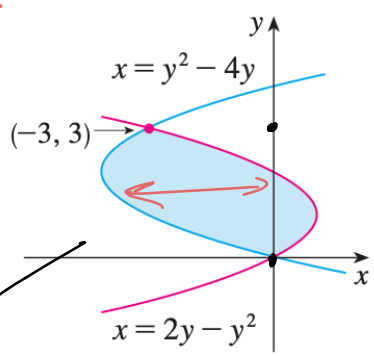
2.



3.



4.



$$A = \int_0^3 \left(2y - y^2 - (y^2 - 4y)\right) dy$$

Áreas entre curvas

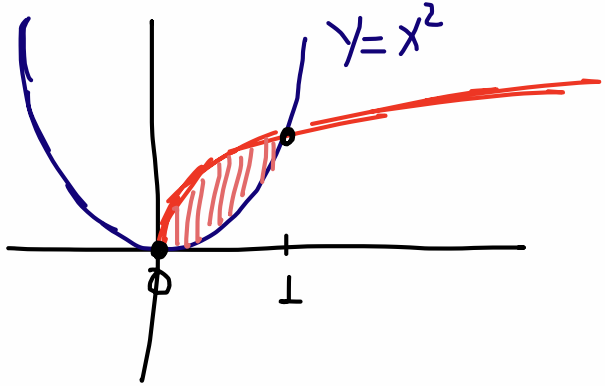
Ahora tú

(a) Halla el área entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$.

(b) Halla el área de la región limitada por $y = x^2 - 4$ y $y = 4 - x^2$.

(c) Halla el área entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. (Cuidado: se cruzan.)

(d) Área entre $y = e^x$ y $y = x + 1$ en $[0, 1]$ (en casa)



$y = \sqrt{x}$

$$A = \int_0^1 \left(\sqrt{x} - x^2\right) dx$$

$\sqrt{x} = x^2$

$x = x^4$ $\quad x = 0,\ x \neq 0$ $\quad 1 = x^3$

$x = 1$

Integración por partes: la regla del producto al revés

Propiedad: integración por partes

De $(uv)' = u'v + uv'$ se obtiene $\int u\,dv = uv - \int v\,du.$

Se elige u = la parte que **se simplifica al derivar** (un polinomio, un logaritmo) y dv = la parte que **se sabe integrar** (una exponencial, un seno).

Ejemplo

Calcula $\int x\,e^x\,dx$ y comprueba derivando. ¿Qué pasa si se elige al revés, $u = e^x$ y $dv = x\,dx$?

$$\int x e^x dx$$

$$\begin{cases} u = x & du = dx \\ dv = e^x dx & v = e^x \end{cases}$$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

$$\int x e^x dx$$

$u = e^x \qquad du = e^x dx$

$dv = x dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$

$$\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \frac{1}{2} \int x^2 e^x dx$$

Integración por partes

Ejemplo

(a) $\displaystyle\int \ln x\, dx$ (pista: $u = \ln x,\ dv = dx$)

(b) $\displaystyle\int x\, e^{-x}\, dx$, y luego el área bajo $y = x\, e^{-x}$ entre 0 y 1.

$$\int \ln x\, dx \qquad \begin{aligned} u &= \ln x & du &= \tfrac{1}{x}\, dx \\ dv &= dx & v &= x \end{aligned}$$

$$\int \ln x\, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

Integración por partes

Ahora tú

~~(a)~~ $\int x \cos x \, dx$ (b) $\int_1^e \ln x \, dx$

~~(c)~~ $\int x \, e^{3x} \, dx$

(d) $\int x^2 e^x \, dx$ (en casa; hay que usar partes dos veces)

a) $\int x \cos x \, dx$

$u = x \qquad du = dx$

$dv = \cos x \, dx \qquad v = \operatorname{sen} x$

$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$

$= x \operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x \, dx = x \operatorname{sen} x - (-\cos x) + C$

$= x \operatorname{sen} x + \cos x + C$

c) $\int x e^{3x}\,dx$ $\quad u = x$ $\quad du = dx$ $\quad dv = e^{3x}dx$ $\quad v = \frac{e^{3x}}{3}$

$\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$

$= \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{1}{3}\int e^{3x}dx$

$= \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}e^{3x} + C = \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{1}{9}e^{3x} + C$

* sustitución y partes

$$\int x^3 e^{x^2} dx$$

$t = x^2$
$dt = 2x\,dx$

$x^3 dx = x^2 x\,dx$

$$= \frac{1}{2}\int t\, e^t dt$$

$u = t \qquad du = dt$
$dv = e^t dt \qquad v = e^t$

$$= \frac{1}{2}\left(te^t - \int e^t dt\right) = \frac{1}{2}\left(te^t - e^t\right) + C$$

$$= \frac{1}{2}\left(x^2 e^{x^2} - e^{x^2}\right) + C$$

* partes y sustitución

$$\int x^3 \ln(1+x^2)\,dx$$

$u = \ln(1+x^2) \qquad du = \frac{1}{1+x^2}\cdot 2x\,dx$

$dv = x^3\,dx \qquad v = \frac{x^4}{4}$

$$= \frac{x^4}{4}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}\int \frac{x^5}{1+x^2}\,dx$$

$$\int \frac{x^5}{1+x^2}\,dx \qquad t = 1+x^2 \qquad x^5 = x^4\cdot x$$

$dt = 2x\,dx$

$$= \int \frac{x^4}{t}\,x\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{x^4}{t}\,dt = \frac{1}{2}\int \frac{(t-1)^2}{t}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{t^2-2t+1}{t}\,dt = \frac{1}{2}\int t - 2 + t^{-1}\,dt = \dots$$

¿Qué método uso?

Sin resolver: decide el método de cada integral

(1) $\displaystyle\int x\, e^{x^2}\, dx$

(2) $\displaystyle\int x\, e^{2x}\, dx$

(3) $\displaystyle\int e^{2x}\, dx$

(4) $\displaystyle\int \frac{(\ln x)^2}{x}\, dx$

(5) $\displaystyle\int x \ln x\, dx$

(6) $\displaystyle\int \left(x^3 + \frac{1}{x}\right) dx$

Encuesta relámpago

Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. Si $A(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ y $f(3) = 5$, entonces $A'(3) =$ (a) 0 (b) 5 (c) 15 (d) no se sabe
2. Para $\int x\,e^{x^2}\,dx$ conviene (a) $u = x^2$ (b) partes (c) $u = x$ (d) la tabla
3. $\int x\,e^x\,dx =$ (a) $xe^x + C$ (b) $\frac{x^2}{2}e^x + C$ (c) $(x-1)e^x + C$ (d) $e^x + C$
4. Si $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ y $f < 0$ en $(2, 5)$, en ese intervalo g es (a) creciente (b) negativa (c) constante (d) decreciente
5. $\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,dx =$ (a) e (b) $e - 1$ (c) 1 (d) $2e$

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

¿Cuánto mide el área bajo la joroba de $y = x \sin x$, entre $x = 0$ y $x = \pi$? (a) 2 (b) π (c) $\frac{\pi^2}{2}$ (d) 4

Cierre

Idea que debe quedar

El área bajo una curva crece al ritmo de la altura: $A'(x) = f(x)$. Por eso integrar es buscar antiderivadas, y los métodos son la derivación al revés: **sustitución** deshace la regla de la cadena y **partes** deshace la del producto.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca las ideas 10 y 11 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: las dos partes del teorema fundamental, sustitución (con cambio de límites), partes, área entre curvas (partiendo en los cortes) y la guía para elegir el método.

Próxima sesión: fracciones parciales e **integrales impropias**.

Tarea (unos 60 minutos)

1. Los ejercicios marcados “en casa” de las páginas de práctica.
2. Sea $F(x) = \int_2^x \left(t^2 - 4\right) dt$. Sin calcular la integral, ¿dónde crece y dónde decrece F? ¿Dónde tiene un máximo y un mínimo local?
3. Sustitución: (a) $\int \frac{2x+3}{x^2+3x+1}\, dx$ (b) $\int_0^1 x\left(1 - x^2\right)^4 dx$
4. Halla el área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$.
5. Halla el área total encerrada entre $y = x^3 - 4x$ y el eje x.
6. Partes: (a) $\int x\, e^{-2x}\, dx$ (b) $\int_1^e x \ln x\, dx$
7. Sustitución con un truco: $\int x\sqrt{x-1}\, dx$. (Pista: $u = x - 1$, así que $x = u + 1$.)

Respuestas de la tarea

1. Sustitución (g): $\ln|\ln x| + C$. Áreas (d): $e - 2.5$. Partes (d): $e^x\left(x^2 - 2x + 2\right) + C$.
2. $F'(x) = x^2 - 4$: crece en $(-\infty, -2)$ y $(2, \infty)$, decrece en $(-2, 2)$. Máximo local en $x = -2$, mínimo local en $x = 2$.
3. (a) $u = x^2 + 3x + 1$: $\ln\left|x^2 + 3x + 1\right| + C$. (b) $u = 1 - x^2$: $\frac{1}{2}\int_0^1 u^4 du = \frac{1}{10}$.
4. Cortes en $x = -1$ y $x = 2$; $\int_{-1}^{2}\left(x + 2 - x^2\right)dx = \frac{9}{2}$.
5. Cortes en $x = -2, 0, 2$, con partes simétricas: $2\int_0^2\left(4x - x^3\right)dx = 2(8 - 4) = 8$.
6. (a) $-\frac{x}{2}e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C$. (b) $\left[\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}\right]_1^e = \frac{e^2+1}{4} \approx 2.10$.
7. $\int(u+1)\sqrt{u}\,du = \frac{2}{5}u^{5/2} + \frac{2}{3}u^{3/2} + C = \frac{2}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C$.